

양식

2024년 이브와 ICT멘토링

개 발 보 고 서

2024. 7.

프로젝트명	# ICT멘토링 사이트에 개설된 프로젝트명과 동일하게 기재
-------	----------------------------------

요 약 본

필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

프로젝트 정보	
프로젝트명	팜트래커(PharmTracker) : 의약품 정보제공 애플리케이션
주제 영역	□ 생활 □ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 ■ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI □ 방송·콘텐츠 □ 블록체인·융합 □ 디바이스 □ 차세대보안 □ 미래통신·전파
성과 목표	□ 논문게재 및 포스터 발표 ■ 앱등록 ■ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 ■ 실용화 ■ 공모전(공모전명) □ 기타()

프로젝트 소개	본 프로젝트는 중장년층과 노인층을 위한 의약품 정보 제공 서비스로, 복잡한 의약품 정보를 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 설계했다. 큰 글씨와 직관적인 인터페이스를 통해 사용자들이 안전하고 효과적으로 약물을 복용하는데 보조한다.
개발 배경 및 필요성	중장년층과 노인층은 만성질환 등으로 인해 여러 약물을 동시에 복용하는 경우가 많다. 그러나 이들은 종종 의약품에 대한 정보를 이해하는데 어려움을 겪으며, 여러 의료기관을 통해 처방받은 약물간 상호작용이나 중복 처방의 위험에 노출될 수 있다. 이에 복잡한 의약품 정보를 단순화하고 복용 중인 약물들의 정보, 병용 금기 약물, 동일 성분군에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있는 서비스가 필요하다.
프로젝트 특·장점	접근성 향상: 언제 어디서나 의약품 정보 확인 가능 맞춤형 정보 제공: 개인 복용 약물 데이터에 기반한 맞춤 정보 제공 안전한 약물 복용: 병용 금기와 효능 중복 정보 제공 편리함: 사진 텍스트 인식과 챗봇을 통한 간편한 정보 제공 최신 정보 습득: 최신 뉴스를 통한 최신 의약품 정보 습득 사용자 참여: 리뷰 작성 및 공유를 통한 사용자 참여 유도
주요 기능	텍스트 인식 : AI OCR을 이용하여 의약품 패키지의 텍스트 데이터 추출 의약품 정보 제공: 상세 성분, 민감군에 대한 정보 제공, 성분 간 상호작용 및 병용금기사항 제공, 의약품 관련 뉴스 제공 손쉬운 검색과 질의 - 챗봇: 챗봇을 활용한 손쉬운 검색 기능과 약학관련 질의에 대한 답변을 제공
기대효과 및 활용 분야	사용자 측면: 큰 글씨와 간단한 인터페이스로 의약품 정보에 쉽게 접근 가능 -병용금기 및 효능 중복 정보 제공으로 다제 복용 시 안전성 확보 -시력이 좋지 않은 사용자를 위해 사진으로 의약품을 인식하고 음성으로 정보 제공 기술적 측면:사진 인식 기술 활용: 글자를 읽기 어려운 노인층도 쉽게 의약품 정보 확인 가능. 또한 음성 인식 및 음성 출력 기능: 터치 조작이 어려운 사용자도

	편리하게 이용 가능 사회적 측면: 노인 의약품 안전 향상: 올바른 복용 정보 제공으로 약물 오남용 및 부작용 감소 - 건강 관리 인식 제고: 최신 뉴스 업데이트를 통해 사용자 건강에 대한 인식을 높일 수 있고 건강 관리 습관 형성을 도움 디지털 격차 해소: 노인층의 디지털 헬스케어 접근성 향상
--	--

본 문

본문 제목은 임의로 수정하거나 삭제할 수 없음

I. 프로젝트 개요 # 프로젝트개요는 2장 이내로 작성

1. 프로젝트 소개

- 1) 팜트래커 기획 의도: 복용자들은 자신이 현재 복용하는 의약품간 어떤 상호작용을 일으키는 지 병용금기사항이 있는지에 대한 지식이 부족하다. 이에 의약품의 성분 및 약물간 상호작용, 효능 중복사항 등 상세한 정보를 제공해 사용자의 안전한 복용을 도와준다.
- 2) 약학 관련 최신 뉴스 제공: 의약품 관련 최신 뉴스들을 모아 보여주는 기능을 통해 의약품에 대한 사용자의 전반적 지식을 향상시킨다.
- 3) 빠른 챗봇 서비스: 특정 성분이 기억이 안나거나 사용자가 복용 중인 약에 대한 궁금증이 생겼을 때 챗봇 서비스를 통한 빠르고 간편한 검색이 가능하다.
- 4) OCR을 이용한 검색: 의약품박스나 처방약 봉지 겉면의 텍스트를 인식해 간편한 검색이 가능하다.



기획의도, 프로젝트 내용, 정의 등 그림을 포함하여 개조식으로 작성 (항목별 핵심내용만 작성)

2. 개발 배경 및 필요성

중장년층과 노인층은 만성질환 등으로 인해 여러 약물을 동시에 복용하는 경우가 많다. 그러나 이들은 종종 의약품에 대한 정보를 이해하고 기억하는데 어려움을 겪으며, 여러 의료기관을 통해 처방받은 약물간 상호작용이나 중복 처방의 위험에 노출될 수 있다. 또한 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 이들이 온라인으로 의약품 정보를 찾는 것은 쉽지 않은 일이다. 이에 복잡한 의약품 정보를 단순화하고 복용 중인 약물들의 정보, 병용 금기 약물, 동일 성분군에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있는 서비스가 필요하다.

프로젝트 제작 동기 및 목적 작성

3. 프로젝트 특·장점

본 프로젝트는 약물 간 상호작용과 병용 금기 사항을 제공하며, 텍스트 이미지를 인식하여 편리한 검색 기능을 지원한다. 또한, 중장년층과 노인을 타겟으로 빠른 챗봇 서비스를 제공하고, 약학 관련 최신 뉴스를 제공하여 기능적/기술적 차별성을 지닌다.

유사 애플리케이션들과 차별화되는 점은 **RAG**을 활용한 챗봇 시스템이다. 이는 중장년층과 노인의 다양한 질문에 대한 상세한 설명을 제공하고, 맥락 이해도를 높여 보다 편리한 대화 경험을 제공할 수 있다.

프로젝트의 주요 기능을 중심으로 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성을 작성

- 기존 프로젝트를 업그레이드한 경우 기존 프로젝트와 비교하여 차이점 및 차별성을 작성
- 유사 프로젝트가 있는 경우 그 내용 및 유사 프로젝트와 비교하여 본 프로젝트의 특이점 및 차별성을 작성
- 신규 창작 프로젝트인 경우 독창성을 충분히 설명하여 작성

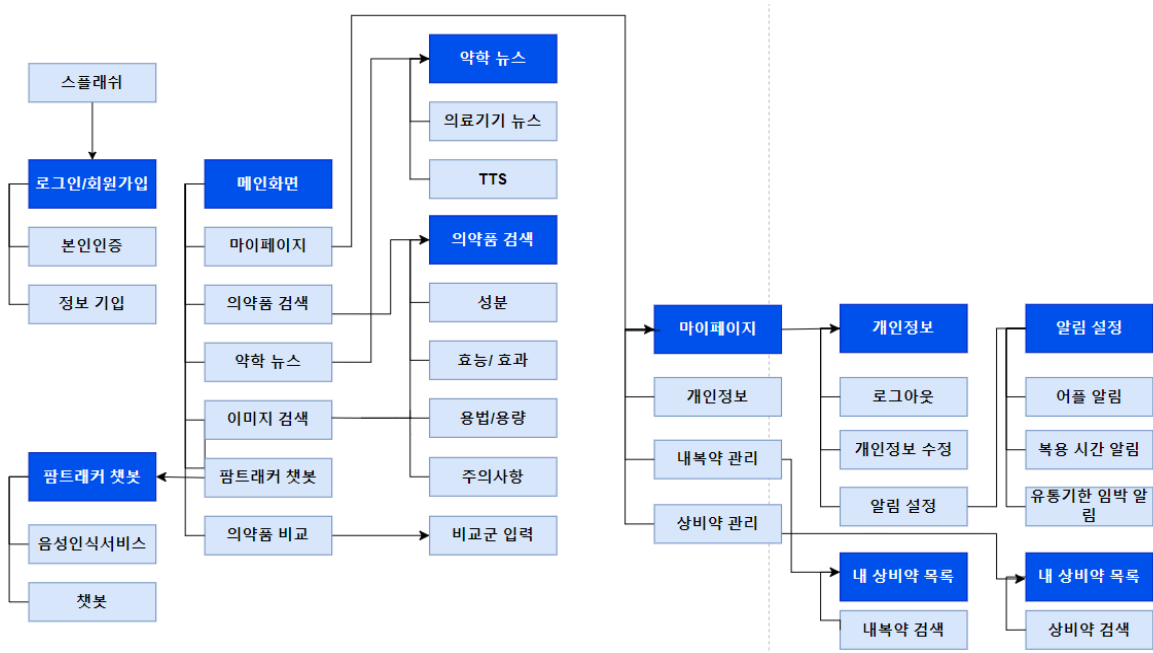
II. 프로젝트 내용

의약품의 성분, 민감 군에 대한 정보 등 제공 및 사용자가 복용해 본 약에 대한 리뷰 작성 기능, 의약품 여러 개 입력 시 병용금기 및 효능 중복 사항까지 제공

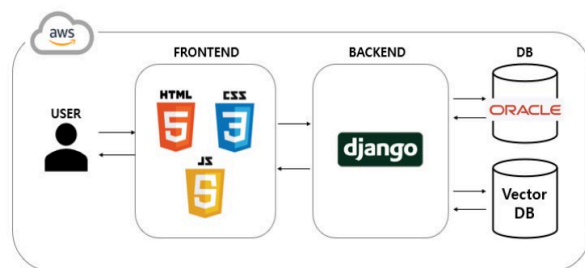
1. 의약품 관련 최신 뉴스를 제공
2. 챗봇을 통해 사용자 데이터에 기반한 정보를 제공
3. 사진을 통해 의약품 텍스트 인식
4. 의약품 상세정보 제공

1. 프로젝트 구성도

1) 메뉴 구성도



2) S/W 구성도

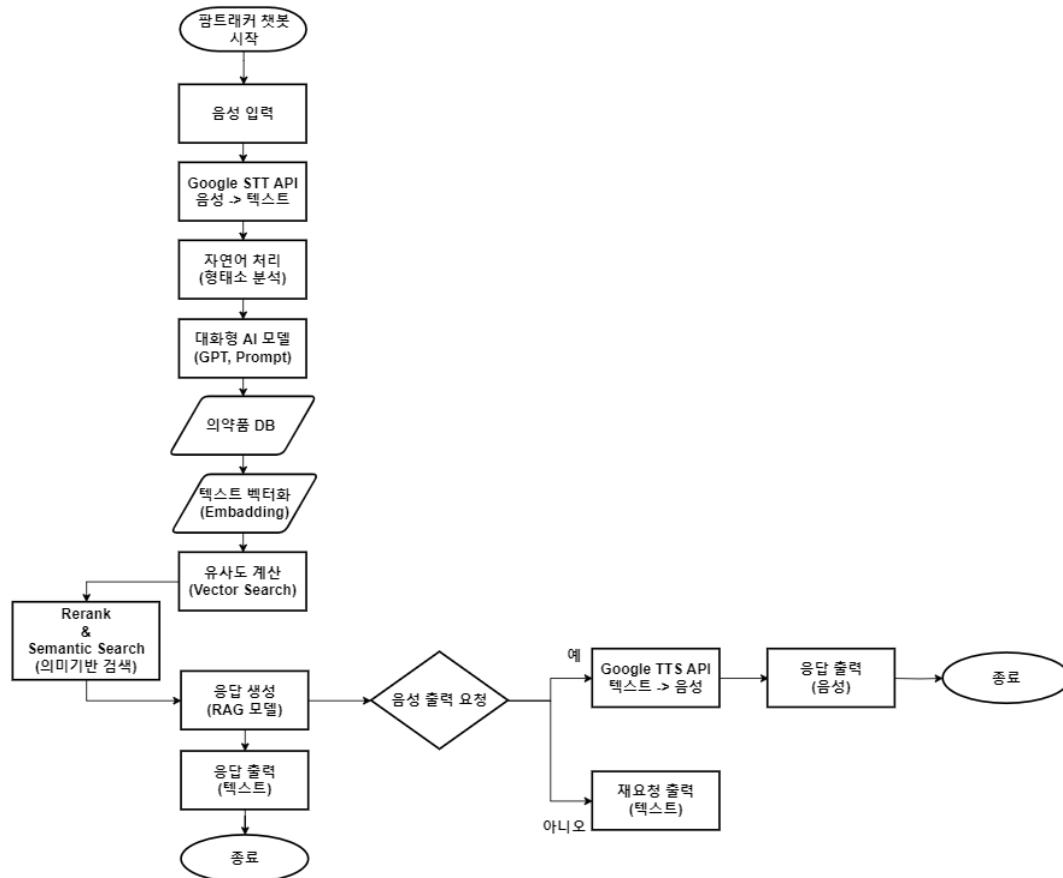


본 서비스는 프론트엔드와 백엔드로 구성된다. 프론트엔드에서는 사용자 인터페이스를 제공하며, 의약품 정보와 약학 뉴스 정보 등의 데이터를 요청한다. 또한 회원가입 및 로그인, 의약품 사진 등록, 사용자가 소지한 의약품 정보 등록 기능을 담당한다. 이후 수집된 정보와 요청된 데이터는 백엔드로 전달.

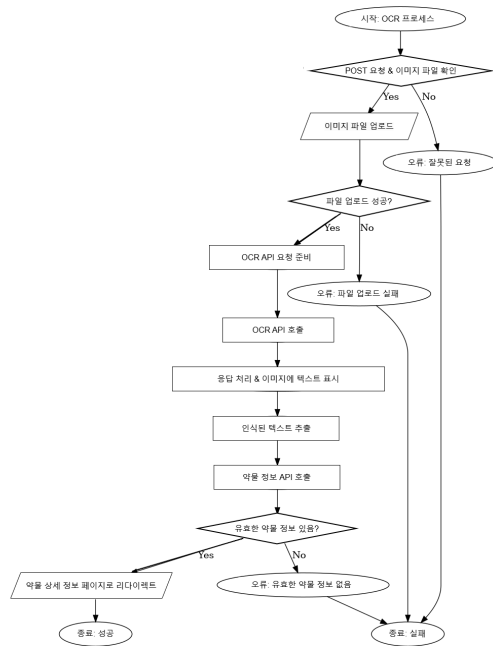
백엔드에서는 세 가지 주요 기능을 수행한다. 첫째, **OCR** 기술을 활용한 의약품 검색 기능으로 **OCR API**를 통해 의약품 봉지의 텍스트를 추출하고 저장한 후, 이 데이터를 **DUR API**에 전달하여 해당 의약품

정보를 가져온다. 이 정보는 데이터베이스에 저장되고 사용자에게 제공. 둘째, 웹 크롤링을 통해 최신 약학 뉴스를 수집하고 저장한다. 셋째, 챗봇 알고리즘을 통해 사용자 질문에 답변을 생성. RAG 모델을 사용하여 벡터 데이터베이스에서 의미 기반 검색을 수행하며, 적절한 결과가 없을 경우 OpenAI GPT API를 호출하여 답변을 생성한다. 이러한 백엔드 처리 결과는 다시 프론트엔드로 전달되어 사용자에게 제공된다.

3) 음성인식 챗봇 서비스 흐름도



4) OCR 서비스 흐름도



사진에서 텍스트를 인식하고 추출하여 사용자가 편리하게 텍스트를 활용할 수 있도록 지원한다.

S/W구성도, H/W구성도, 서비스흐름도 등을 전체적으로 작성(그림을 포함한 도식 또는 흐름으로 표현)

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	텍스트 인식	AI OCR을 이용하여 의약품 봉지의 텍스트 데이터 추출	100%
	의약품 정보 제공	1) 상세 성분, 민감군에 대한 정보 제공 2) 성분 간 상호작용 및 병용금기사항 제공 3) 의약품 관련 뉴스 제공	100%

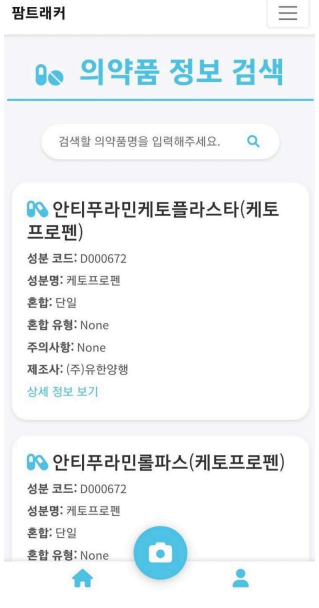
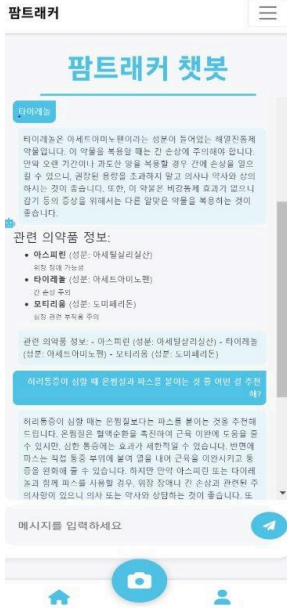
	손쉬운 검색과 질의 - 챗봇	챗봇을 활용한 손쉬운 검색 기능과 약학관련 질의에 대한 답변을 제공	100%
	사용자 맞춤 지식 제공	사용자의 알레르기 정보, 기존 의약품 복용 여부 등을 고려한 사용자 맞춤 지식 제공 알고리즘 기능	100%

진척도는 신청일 기준 현재 시점의 진척도(%)를 작성하고 S/W는 개발진행 정도,
H/W는 제작진행 정도를 기재하며, H/W 또는 S/W를 구매한 경우 “구매H/W”,
“구매S/W”,라고 표시 (필요 시 줄 추가)

현재 진척도(%)가 100이 아닌 경우 ‘설명’란에 완성 가능시점(월/일)을 작성

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트 실물사진
텍스트 인식	사용자가 텍스트 추출을 위해 이미지를 업로드할 수 있는 OCR 페이지를 렌더링한다. 그 후 이미지 업로드를 처리하고, 이미지를 통해 텍스트를 추출한 후 추출된 텍스트를 기반으로 의약품 정보를 검색한다.	

의약품 정보 제공	1) 상세 성분, 민감군에 대한 정보 제공 2) 성분 간 상호작용 및 병용금기사항 제공 3) 의약품 관련 뉴스 제공	
손쉬운 검색과 질의 - 챗봇	챗봇을 활용한 손쉬운 검색 기능과 약학관련 질의에 대한 답변을 제공	

프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 실제 프로젝트 완성도 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가

표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트 실물사진

사진으로 진척도를 확인 할 수 있도록 작성, H/W가 없는 경우 작성 안함(표는 유지)

프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 실제 프로젝트 완성도 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가

-

표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3. 주요 적용 기술

DUR 시스템: DUR(Drug Utilization Review)는 의사 및 약사에게 의약품 처방·조제 시 금기 등 의약품 안전성과 관련된 정보를 실시간으로 제공하여 부적절한 약물사용을 사전에 점검할 수 있도록 지원한다. 이 시스템은 의약품의 성분, 효능, 부작용, 상호작용 등에 대한 정보를 관리하고, 사용자에게 제공한다.

AI OCR: AI OCR은 딥러닝 모델을 사용하여 OCR을 진행하고, 생성된 바운딩 박스에서 글자 영역 폴리곤을 추출하여 색깔 분석을 통해 비슷한 밝기를 가진 픽셀들을 그룹화하는 원리로 작용한다. 이 기술은 방대한 데이터 학습을 통해 다양한 형태의 글자를 이해하기 위해 독자적인 글자 **Text** 영역 검출 및 인식을 할 수 있다. 이를 통해 의약품 봉지와 같은 이미지에서 필요한 정보를 빠르게 추출한다.

데이터 베이스 관리 시스템(DBMS): DBMS는 의약품의 성분, 민감군, 병용금기 등에 대한 정보를 저장, 관리하고, 이 정보를 사용자의 요청에 따라 검색하고 제공하는 역할을 하며, 사용자가 복용해 본 약에 대한 리뷰를 저장하고, 이 리뷰를 다른 사용자들이 참조할 수 있게 한다. 또한, 사용자가 입력한 여러 의약품에 대해 병용금기 및 효능 중복 사항을 제공하는 기능을 지원한다.

웹 크롤링: 웹 크롤링은 의약품 관련 최신 뉴스를 제공하거나, 의약품의 성분, 민감군, 병용금기 등에 대한 정보를 실시간으로 수집하고 제공하는데 사용된다.

AI챗봇(Chat GPT): AI챗봇은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 사용자의 질문을 이해하고, 적절한 응답을 생성한다. 이는 사용자의 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 개인화된 정보를 제공하는 데 사용된다.

S/W, H/W 기능 구현을 위한 시나리오, 적용 알고리즘 및 주요 적용 기술 등을 상세히 작성

(이론적인 부분 포함)

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows
	개발환경(IDE)	Pycharm

	개발도구	Django
	개발언어	Python
	기타사항	
H/W 구성장비	디바이스	
	센서	
	통신	
	언어	
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	Github, Google workspace
	의사소통관리	Google meet
	기타사항	

상세내용에 사용 툴 등 자세히 기재, 필요 시 항목 수정 또는 추가(협업도구 등)

5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	갤럭시S5	-

2	라즈베리파이	-
3		-
4		-

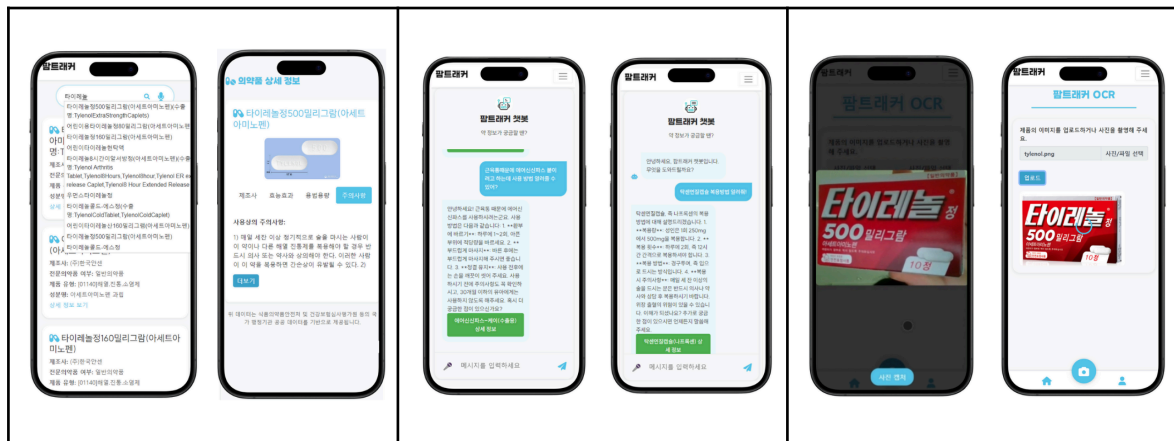
6. 프로젝트 작동 동영상

<https://youtu.be/VMQEpmUMsrA?si=ebV8hmESF4jjOmZ4>

 [2024 이브와 공모전] 팜트래커(PharmTracker) : 의약품 정보제공 애플리케이션

프로젝트 작동 영상을 촬영하여 유튜브에 업로드, 해당 링크 기재

7. 결과물 상세 이미지



프로젝트 실물사진을 첨부하여 실제 프로젝트 완성도를 확인할 수 있도록 작성

8. 달성 성과

□ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표) 일자
				2024. 00. 00.
□ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.
□ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2024. 00. 00.
□ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/ 수상)	상격
	대외	2024 이브와 ICT 공모전	출품	
□ 실용화	#실용화한 내용에 대한 구체적 설명 기재			
□ 기타				

기재한 달성성과에 대한 증빙자료는 별첨

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	현창호	멘 토	프로젝트 전반 지도 및 조언언
2	이주영	지도교수	프로젝트 방 조율및 방향성 및 피드백
3		팀 장	-
4		팀 원2	-
5		팀 원3	-
6		팀 원4	-
7		팀 원5	

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value)] 및 제작 노력

- 본 프로젝트는 타겟층인 노인과 중장년층을 고려하여, 정보의 가독성과 접근성을 크게 향상시키고, 약물 복용의 안전성을 높이는 데 가치가 있다. 이러한 정보 제공은 복용자의 건강 관리에 중요한 역할을 하며, 특히 개인화된 약물 복용 정보를 통해 복용자의 신뢰도를 높일 수 있다.

- 프로젝트 제작 과정에서 사용자의 요구사항을 충족시키기 위해 다양한 데이터베이스 연동, 정확한 정보 제공을 위한 데이터 분석, 타겟층에게 적합한 UI/UX 디자인 등 세부적인 부분까지 고심하여 개발에 참여하였다. 특히 챗봇 기능과 의약품 텍스트 인식 기능은 RAG 모델 등 최신 기술을 활용하여 사용자 경험을 향상시키는 데 큰 기여를 하고 있다.

- RAG는 대규모 언어 모델의 출력을 최적화하여 응답을 생성하기 전에 학습 데이터 소스 외부의 신뢰할 수 있는 지식 베이스를 참조하도록 하는 프로세스이다. RAG 모델을 호출함으로써 외부 데이터를 임베딩하여 만든 벡터 DB에서 정보를 검색하고 최적의 응답을 생성한다. 따라서 증거에 기반하는 답변 생성이 가능하며 정확성과 신뢰성이 향상한다.

차별화된 성능, 신뢰성, 사용성, 보안, 알고리즘의 창작성, 데이터와 프로그램의 가치, 프로젝트를 통한 가치창출 등을 상세히 작성

(이론적인 부분 포함)

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행 일정

프로젝트 기간 (ICT멘토링 사이트 기준)		2024.04.01. ~ 2024.10.31.							
구분	추진내용	프로젝트 기간							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 일정 계획 및 조정								
분석	개발 환경 검토, 구축 가이드 검토, 기초자료 검토								
	타 서비스 분석 및 자료수집								

설계	세부 기능 정의, 가져올 API조사								
	시스템 구조 설계 및 UI&UX 디자인 구성								
개발	로그인 환경, 필요한 AI기능 구현								
	각종 기능 구현								
	DB 구축 및 서버 개발								
테스트	사용자 테스트 및 디버깅&오류 수정								
종료	보고서 작성 및 공모전 준비, 앱 등록 및 특허신청								

기획부터 결과물 도출까지의 수행절차, 일정 및 현황 기재

프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 팀원들이 다양한 역할을 동시에 수행해야 하는 상황에서, 자원을 효율적으로 배분하는 데 어려움이 있었다. 또한 프로젝트 진행 중에 요구사항이나 일정이 변경되는 경우, 이를 관리하는 것이 필요했다
- 따라서 각 팀원의 역할과 책임을 명확히 정의하고, 주기적으로 업무 분담을 재평가하여 자원을 효율적으로 배분하였고, 우선순위를 명확히 하여 중요한 작업에 집중할 수 있도록 했다.
- 또한 변경 요청이 발생할 때마다 변경 관리 프로세스를 도입하여, 변경 사항의 영향을 평가하고 문서화했다. 이를 통해 팀원들이 변경 사항을 명확히 이해하고 일관성 있게 대응할 수 있도록 했다.

프로젝트 진행 중 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

2) 프로젝트 개발 측면

- 핵심 기술 중 하나인 챗봇에서 LLM모델 답변의 정확도를 올리고자 RAG를 도입하였다. 해당 과정에서 기존의 데이터를 임베딩하고 벡터DB를 구축해 정확도 높은 챗봇을 구현하는데 어려움을 겪고 있지만, 순차적으로 해결해나가고 있다.
- 공공데이터포털 API 호출 시 응답이 느리거나 실패하는 경우가 있었다. 따라서 API 호출 실패 시 오류 메시지를 기록하고 사용자에게 적절한 안내 메시지를 표시하도록 하여 문제 해결 방안을 마련했다. 또한, 유사한 의약품 정보를 찾지 못한 경우를 대비해 대체 검색 결과를 제시하도록 구현했다.
- 사용자 이미지 업로드 시 파일 저장 위치와 권한 문제로 파일이 제대로 저장되지 않거나 읽을 수 없는 문제가 발생하였다. 업로드된 파일을 지정된 경로에 저장하고 파일이 제대로 업로드되었는지 확인하는 로직을 추가하여 문제를 해결하였다.
- 사용자 회원가입 시 동일한 아이디를 가진 사용자가 중복 등록되는 문제가 발생하였다.
`User.objects.filter(username=username).exists()`를 사용하여 회원가입 전에 아이디 중복 여부를 확인하고, 중복된 아이디가 있을 경우 적절한 오류 메시지를 반환함으로써 문제를 해결하였다.
- 뉴스 웹사이트 구조가 변경되거나 HTML 파싱이 제대로 이루어지지 않는 경우가 있었다. 따라서 BeautifulSoup를 사용하여 웹페이지를 파싱하고, HTML 구조 변경에 유연하게 대응할 수 있도록 예외 처리와 파싱 로직을 개선했다.

기술적으로 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 팀원들과의 원활한 소통과 협력이 프로젝트 성공의 중요한 요소임을 깨달았다. 정기적인 미팅과 실시간 협업 툴을 통해 팀원 간의 소통을 강화하였다.
- AI OCR, 자연어 처리(NLP) 등 최신 기술을 학습하고 적용하면서 기술적 역량을 크게 향상시킬 수 있었다. 이러한 경험은 앞으로의 프로젝트 수행에 큰 도움이 될 것이다.
- 프로젝트 진행 중 발생하는 다양한 문제를 해결하며 문제 해결 능력을 배양할 수 있었다. 특히, 기술적 문제뿐만 아니라 관리 측면의 문제도 효과적으로 해결하는 방법을 배우게 되었다.
- 사용자 피드백을 반영한 개발이 얼마나 중요한지 깨닫고, 이를 통해 더욱 사용자 친화적인 애플리케이션을 개발할 수 있었다. 사용자 경험을 개선하기 위해 지속적으로 피드백을 수집하고 반영하는 과정을 통해 사용자 중심의 개발이 중요함을 다시 한번 확인했다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과_수정완

- 다제 복용 시 약물 간 상호작용과 병용 금기사항 정보를 통해 노인층의 약물 부작용 위험 감소

- 중장년층 및 노인층에 특화된 UI/UX로 기존 의약품 정보 앱과 차별화, 사용자 친화성 극대화
- OCR 기술을 활용한 의약품 인식 기능으로 빠르고 정확한 정보 제공, 사용자 편의성 증대
- 음성 인식 및 출력 기능을 통한 노인 사용자의 편의성 증대 및 디지털 취약계층의 접근성 향상, 시장 내 경쟁우위 확보
- 맞춤형 정보와 쉬운 언어를 사용한 챗봇 서비스로 노인층의 의약품 이해도 개선
- 약학 관련 뉴스 제공을 통한 사용자의 건강에 대한 인식 향상

해당 프로젝트를 통한 기존 서비스와의 차별성과 시장성(가격 우위성) 등 작성

2. 프로젝트의 활용분야_수정완

- 약물간 상호작용과 병용 금기사항 제공으로 의약품 관련 사고 및 부작용 감소 효과
- 약학 관련 뉴스 제공을 통한 사용자의 건강에 대한 인식 향상 및 건강 관리 습관 형성 보조
- 사용자들이 자신의 의약품 복용 경험을 공유하고 다른 사용자들의 해당 의약품에 대한 정보 공유, 이를 통해 의약품 사용에 대한 투명성을 증진
- 규칙적인 복용알림으로 만성질환 자가관리 가능 이에 복용 준수도 향상 기대

해당 프로젝트를 통한 서비스 활용분야에서의 실질적인 효과 작성

V. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

1. DUR 시스템 관련 자료:

- 보건복지부, "DUR(Drug Utilization Review) 시스템 소개", 보건복지부 공식 홈페이지. (참고일자: 2024년 7월).
 - 윤정환 외, "의약품의 부작용 및 상호작용 정보 제공을 위한 DUR 시스템", 대한약학회지, 제45권 제3호, 2023년.
2. **AI OCR** 기술:
- Park, S. H., "딥러닝을 활용한 OCR 기술과 응용 사례", *AI 기술 학술지*, 2023.
 - Kim, Y. J., "AI 기반의 OCR 기술 현황과 전망", *AI 매거진*, 2022.
3. **RAG** 모델:
- Lewis, P. et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 2020.
 - OpenAI 공식 블로그, "RAG 모델을 활용한 대규모 언어 모델의 성능 개선", *OpenAI Blog*, 2023년.
4. 웹 크롤링 및 데이터베이스 활용:
- Smith, J. "Web Scraping for Beginners", *Python for Data Science Journal*, 2021.
 - 김수연, "파이썬을 이용한 웹 크롤링과 데이터베이스 활용", *데이터 사이언스 월간*, 2022.
5. 챗봇 개발과 **LLM**:
- Brown, T. et al., "Language Models are Few-Shot Learners", *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.
 - OpenAI API 문서, "ChatGPT 모델 사용 가이드", *OpenAI Documentation*, 2023.